Auditoria del preprocesamiento

`02_frame_and_zoom.py` + `03_histogram_equalization.py`

Motivacion: en la defensa de tesis se pidio justificar los parametros de CLAHE y Otsu usados en el pipeline. Esto llevo a una auditoria sistematica de ambos scripts de preprocesamiento, usando metricas propias de la imagen (sin depender del segmentador ni de sus metricas).

Resultado: 4 defectos encontrados y corregidos en produccion, los parametros quedaron centralizados en config/preprocessing.py para poder ablacionarlos, y el dataset completo (12,811 imagenes) se re-genero con todos los fixes aplicados.

Documentacion tecnica completa: docs/results/preprocesamiento_diagnostico/

Resumen de hallazgos

#	Hallazgo	Estado	Resultado
1	Recorte deja 27% de fondo residual en promedio	**Diagnosticado**	Cuantificado (fill ratio); causa raiz en hallazgos 2, 4 y 5
2	Bajo contraste global rompe la separacion de Otsu	**Sin fix automatico**	2 alternativas probadas y descartadas (no superan el 5% actual); se documenta y registra en vez de forzar un recorte
3	clipLimit=2.0 de CLAHE no es el optimo	**Corregido**	clipLimit=4.0: mas contraste, menos saturacion (validado en 12,811 img.)
4	Bug: la rotacion pierde contenido (canvas fijo)	**Corregido**	Canvas expandido antes de rotar. Descartes 5.6% -> 2.1% (n=1500)
5	Bug: rotacion espuria de 90 en manos ya alineadas	**Corregido**	Tolerancia en el angulo de frontera (90 +/- 1). Afectaba 2.5-3.5% de la muestra
6	Bug: convertScaleAbs reflejaba tonos oscuros del fondo	**Corregido**	Reemplazado por recorte explicito a [0, 255]

Ademas: se reviso 04_segment_images.py con el mismo nivel de detalle; sin defectos equivalentes encontrados.

Hallazgo 4: la rotacion perdia la mano por completo

Raw (1748.png)



Actual con bug
(264, 2040)

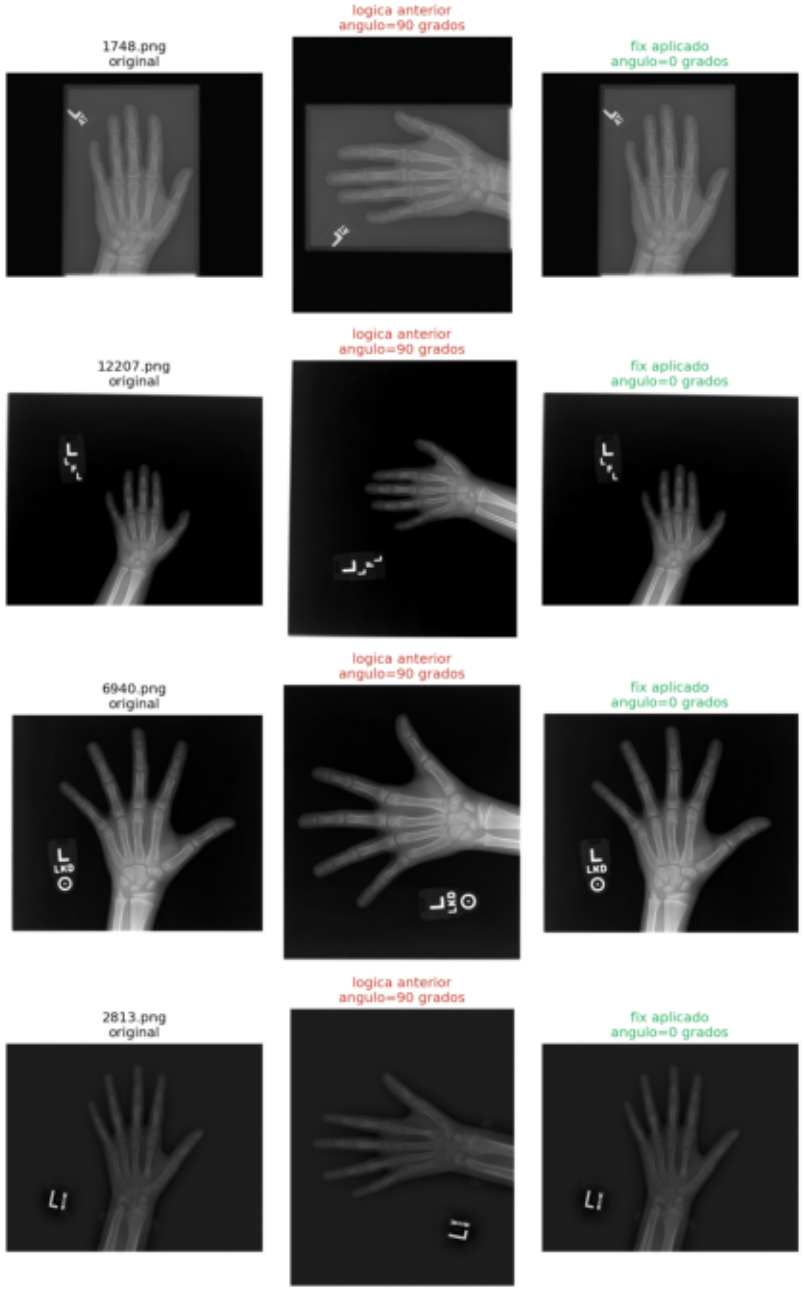


Canvas expandido (fix)
(2569, 2039)



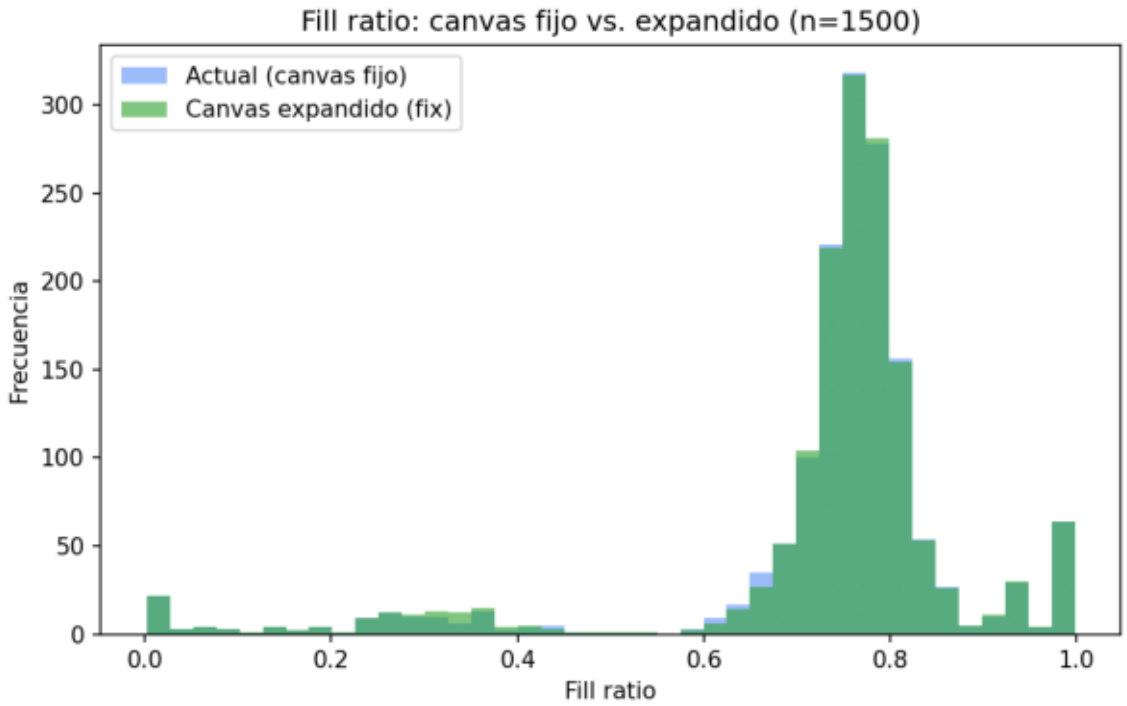
Al rotar alrededor del centro de la imagen con un canvas del mismo tamano, el contenido que cae fuera del cuadro se pierde. Caso 1748.png: el recorte resultante era una tira de ruido sin la mano.

Hallazgo 5: manos ya alineadas se rotaban 90 grados de mas



cv2.minAreaRect devuelve angulo=90 como valor de frontera para rectangulos ya alineados a los ejes; la logica anterior lo interpretaba como 'girar 90'. Afectaba 2.5-3.5% de las imagenes.

Validacion a escala: menos descartes, sin regresiones



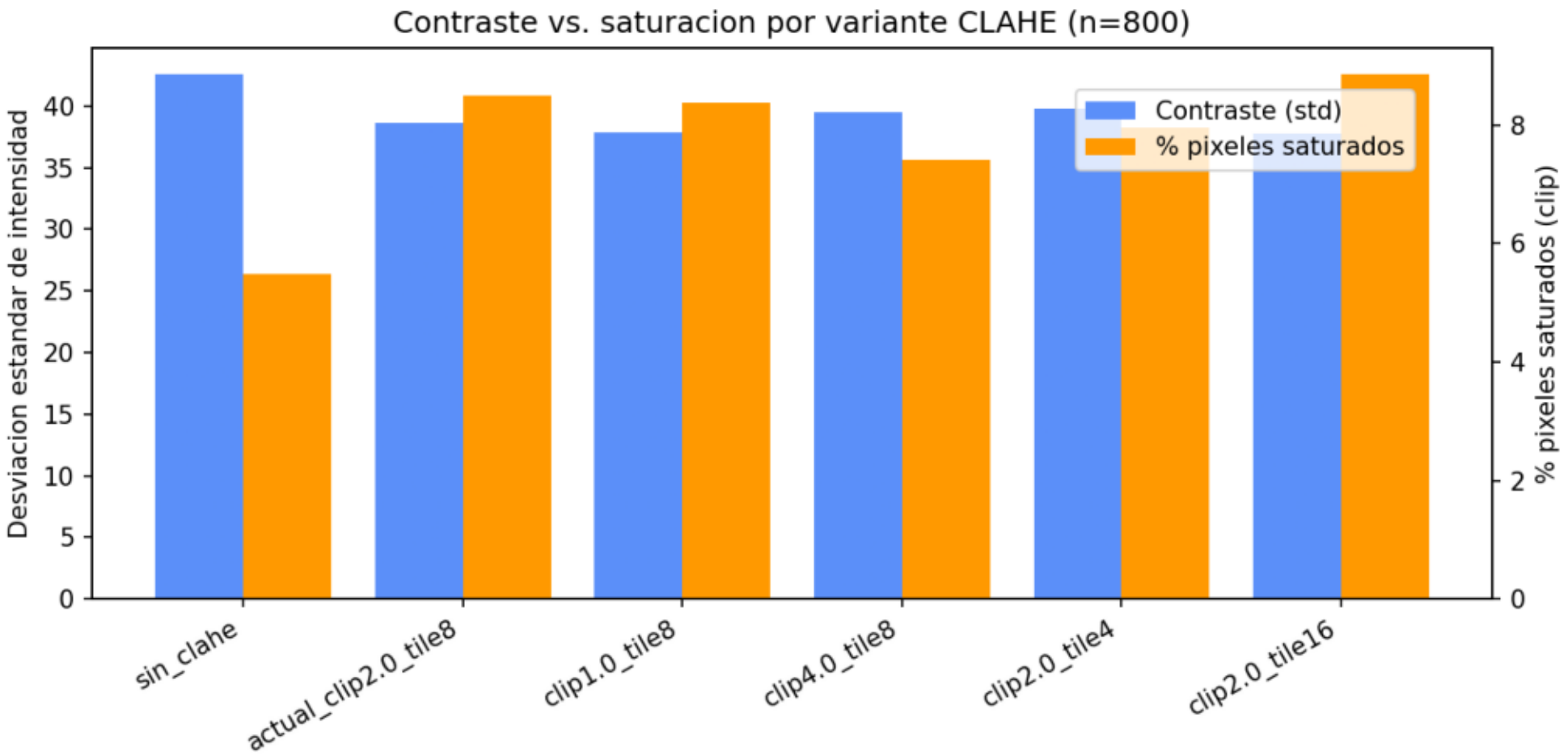
Con los fixes de los hallazgos 4 y 5:

Descartes (n=1500)
  Antes: 5.6%
  Despues: 2.1%
  (-63%)

Dataset completo (12,811 imagenes, ya regenerado):
  Fallback: 220/12811 (1.7%)

Todo el fallback restante es por bajo contraste (hallazgo 2), no por los bugs geometricos.

Hallazgo 3: clipLimit=4.0 preserva mas contraste



Muestra de 800 imagenes. clipLimit=4.0 (mismo tile 8x8) da mas contraste y menos saturacion que el clipLimit=2.0 anterior. Confirmado en las 12,811 imagenes completas: 85.4% ganan contraste con el cambio.

Hallazgo 6: el ajuste final de contraste reflejaba el fondo



cv2.convertScaleAbs calcula un valor absoluto, no un recorte: los tonos que debian saturar a 0 (fondo oscuro) se reflejaban hacia arriba. Impacto sutil pero real; corregido con np.clip.

Parametros centralizados para ablaciones futuras

config/preprocessing.py

Parametro	Valor actual	Que controla
GAUSSIAN_BLUR_KERNEL	(5, 5)	Suavizado antes de Otsu
DILATION_KERNEL_SIZE / ITERATIONS	(9,9) / 4	Cierre de huecos antes del contorno
ANGLE_BOUNDARY_TOLERANCE	1.0 grados	Tolerancia del angulo de frontera (hallazgo 5)
MIN_CROP_AREA_RATIO	0.2	Umbral de descarte del recorte
CLAHE_CLIP_LIMIT	4.0	Limite de recorte del histograma CLAHE
CLAHE_TILE_GRID_SIZE	(8, 8)	Tamano de grilla de CLAHE
BLEND_CLAHE_WEIGHT	0.4	Proporcion de mezcla CLAHE vs. original
FINAL_CONTRAST_ALPHA / BETA	0.9 / -10	Ajuste lineal final de contraste/brillo

Antes, estos valores estaban fijos dentro de cada funcion (sin justificacion registrada).
Ahora cada parametro tiene su valor y su razon documentados en el propio archivo de config,
y puede barrerse en una ablacion sin tocar el codigo del pipeline.

Conclusiones

- 4 defectos reales corregidos en produccion: 2 geometricos (rotacion/recorte), 1 de parametros (CLAHE) y 1 de aritmetica (convertScaleAbs).

- 2 alternativas a Otsu investigadas (equalizeHist, sustraccion de fondo) y descartadas con evidencia: no superan el 5% de casos extremos actual.

- Parametros de CLAHE y Otsu ahora centralizados y justificados en config/preprocessing.py, listos para ablaciones sistematicas.

- Dataset completo (12,811 imagenes) regenerado con todos los fixes; el recorte final solo falla en el 1.7% de los casos, todos por bajo contraste global (causa conocida, sin fix automatico adoptado aun).

Siguiente etapa: usar esta misma metodologia para auditar la segmentacion (01_train_hand_detector.py / 04_segment_images.py).